المورفولوجيا (Morphology)

2.1 تعريفات

- علم البنية: العلم الذي يدرس بنية موضوع دراسة العلم المتعلق به (قاموس كامبريدج، 2025).
- **في علم اللغات:** يدرس بنية الكلمات والجمل.
- **في علم الأحياء:** يدرس بنية وأشكال الحيوانات والنباتات، ما عدا الكائنات الغيبية التي لا تتعدى الوصف فيها نصوص الوحي، من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تأويل.

2.2 موضوع دراستنا

- علم بنية أشكال الجسم الخارجية في إطار الفطرة الخلقية، أي **النمط الفطري (Genotype)**، تحت تأثير العوامل الخارجية (المناخ، النشاط البدني، الأكل)، أي **النمط الظواهري (Phenotype)**.
- أصل البنية الجسمية هو المورثات الجينية، ثم تتكيف بحسب النمط الحياتي والجغرافي الذي يعيش فيه الجسم.
- **الشكل 1:** علاقة النمط الوراثي بالظواهري (الفطري داخل الظواهري).

3 مستويات قياس بنية الجسم

- تتعدد طرق القياس بتعدد مستويات المكونات (ذرية، جزيئية، كتلية، تكوينية)، وتنقسم إلى **مباشرة** و**غير مباشرة**.

أولاً: الطرق المباشرة

- تقيس المستوى الذري (N، H، O، C)، الأملاح المعدنية، المعادن)، ويُشتق منها كتلة البروتينات والدهون والسكريات، وكتلة العظام، والطاقة المستهلكة.
- تقيس مكونات الجسم بأجهزة التصوير: الذبذبات المغناطيسية (IRM)، التصوير الرقمي بأشعة X، الماسح الضوئي ثلاثي الأبعاد، الامتصاص المزدوج لأشعة X (DEXA).
- **تقييمها:** دقيقة لكنها باهظة وتحتاج طاقماً مؤهلاً وتستوعب عدداً قليلاً من الأشخاص.

ثانياً: الطرق غير المباشرة

- أقل دقة لكنها رخيصة وتستوعب عدداً كبيراً، ولا تحتاج طاقماً خاصاً، ويستعملها الطلاب بعد تدريب قصير.
- **صورة 1:** تقنيات التصوير المباشر.

4 أصناف طرق التقدير الكمي لبنية الجسم

- تُقسّم من جزئين إلى أربعة أجزاء (Ellis, 2000).

4.1 النموذج القاعدي جزئين

- الكتلة الدهنية (FAT MASS) + الكتلة الخالية من الدهون (FFM) التي تشمل العظام والعضلات.

4.2 النموذج 3 أجزاء

- الكتلة الدهنية + ماء الجسم (BODY WATER) + البروتينات والأملاح المعدنية معاً.

4.3 النموذج 4 أجزاء

- يفصل البروتينات عن الأملاح المعدنية: الدهون + الماء + البروتينات + الأملاح المعدنية.

4.4 النموذج الذري

- يحدد الكميات الذرية المكونة للجسم (N، H، O، C، الأملاح والمعادن). **الشكل 2:** نماذج تقسيم مكونات الجسم.

4.5 ماهي الأنماط الجسمية؟

- **النمط لغةً:** الطريقة. واصطلاحاً: فئة من الناس يشتركون في الصفات العامة نفسها وإن تفاوتت درجتها.
- **النمط الجسمي:** الشكل العام الذي تحدده مجموعة القياسات المعمارية المتفق عليها، رغم اختلاف العلماء في مفهومه.
- يتكون الجسم من ثلاث مركبات أساسية، تحدد مجتمعةً شكله العام تحديداً كمياً:

1. مركبة النحافة (النمط النحيف).
2. مركبة العضلية (النمط العضلي الرياضي).
3. مركبة السمنة (النمط المكتنز).

- العامل الوراثي هو المحدد للنمط الجسمي؛ فالإنسان محاصَر بما ورثه من والديه. **صورة 2:** أنواع الأنماط الثلاثة.

4.6 مفهوم نمط الجسم ومميزاته (SOMATOTYPE)

4.6.1 مفهوم نمط الجسم

- تطور حديث يعالج بوضوح أكبر النمط البنائي الكامن، ووسيلة لتقدير محددات السلوك البيولوجية غير القابلة للتغير.
- يمثل الاقتراب من النمط الأصلي (Genotype) والابتعاد عن عيوب النمط الظاهري، ويسميه بعضهم **النمط الجسمي لشيلدون**.
- **تعريف شيلدون:** تنبؤ بالأنماط الظاهرية التي ستبدو على الشخص إذا ظلت التغذية عاملاً ثابتاً في الحدود العادية.
- **تعريف آخر:** تحديد كمي للعناصر الثلاثة الأصلية، يُعبَّر عنه بثلاثة أرقام متتالية:
  - الأول: **السمنة**، والثاني: **العضلية**، والثالث: **النحافة**.

- هو المسار المقدَّر للأعضاء الحية في ظل تغذية عادية وعدم وجود اضطرابات مرضية حادة، ويشير إلى مورفولوجية الجسم (شكله الخارجي التكويني والبنائي).
- مصطلحات القياس: العضلية (MESOMORPHY)، النحافة (ECTOMORPHY)، السمنة (ENDOMORPHY).
- توصل شيلدون إلى نوعين من الأنماط:
  - **المكونات الأولية الثلاثة (الدرجة الأولى):** مشتقة من التحليل العاملي (FACTOR ANALYSIS): السمنة، العضلية، النحافة.
  - **المكونات الثانوية (الدرجة الثانية):**
    - الخلطي (DYSPLASIA)
    - الأنثوي (GYNANDOMORPHY)
    - النسيجي (TEXTURAL QUALITY)
    - الواهن (ASTHENIA)
    - المتضخم (BURGEONING)
    - السيئ التكوين (DYSMORPHIC)
    - الضامر (APLASIA)
    - المدى النصفي (MIDRANGES)
    - نكتة الرجل البدين (PYKNIC PRACTICAL JOKE)

4.6.2 مميزات الأنماط الجسمية الثلاثة

4.6.2.1 المكون الداخلي التركيب (Endomorphe)

- **سبب التسمية:** نمو الأحشاء الهضمية الكبير، ونشأة عناصرها من الطبقة الجنينية الداخلية (ENDODERM).
- **المميزات:** نعومة ومظهر كروي، دهن كثير خاصة في منتصف الجسم، رأس كبيرة مستديرة، رقبة قصيرة سميكة، عضلات غير بارزة، ردفان مستديران، جلد رخو ناعم. **صورة 01.**

4.6.2.2 المكون المتوسط التركيب (MESOMORPHY)

- **المميزات:** مظهر صلب، عظام كبيرة سميكة، عضلات نامية، أكتاف عريضة، عضلات منكبين بارزة، يدان كبيرتان، خصر نحيف، حوض ضيق.
- **سبب التسمية:** سيادة النمو الناشئ عن الأنسجة الجنينية الميزودرم (Mesoderm)، أساس العضلات والعظام والأربطة، فيميل النمو العضلي إلى الزيادة والاستمرار طوال الحياة. **صورة 02.**

4.6.2.3 المكون الخارجي التركيب (Ectomorphe)

- **المميزات:** نحافة الوجه، بروز الأنف، جسم رقيق هزيل، عظام صغيرة بارزة، رقبة طويلة رفيعة، صدر طويل ضيق، ذراعان وساقان طويلتان رفيعتان.
- **سبب التسمية:** سيادة الأنسجة الجنينية (ECTODERM) أساس الجلد وملحقاته. **صورة 03.**

5 الجذور التاريخية لتصنيف أنماط البناء الجسماني

- مبحث قديم تعود جذوره إلى نحو 400 سنة ق.م مع الطبيب اليوناني **هيبوقراط**.

أولاً: هيبوقراط، التصنيف المزدوج

1. **القصير السمين:** يميل إلى السكتة القلبية.
2. **الطويل النحيف:** يصاب غالباً بالتدرن الرئوي.

- يُعد هذا التصنيف ميلاداً للطب الحالي الذي أرسى قواعده شيلدون فيما بعد.

ثانياً: هيبوقراط، تصنيف الأمزجة الأربعة

- بحسب غلبة أحد أربعة أخلاط في الدم، المرتبطة بعناصر الطبيعة (الهواء، التراب، النار، الماء):

1. **دموي (هوائي):** متقلب مرح متفائل نشط، قوي الجسم.
2. **سوداوي (ترابي):** متشائم منطوٍ، قوي الانفعال، بطيء التفكير.
3. **صفراوي (ناري):** حاد الطبع سريع الغضب، عنيد طموح، قوي الجسم.
4. **ليمفاوي (مائي):** هادئ يميل إلى الاسترخاء، بدين.

ثالثاً: تصنيفات العلماء اللاحقين

- **هال (1797):** البطني، العضلي، الصدري، العصبي.
- **جول وسبورزهايم (1809):** الهضمي، العضلي، المخي (الرأسي).
- **روستان (1828):** الهضمي، العضلي، المخي (الرأسي)، التنفسي.
- **كرتشمر (1929):** يُعد أباً لتحديد أنواع الأجسام حديثاً، واشتهر بدراسة العلاقة بين الأنماط والاضطرابات العقلية. قام بثلاثة أشياء:

1. ابتكار وسيلة للتصنيف الموضوعي للأفراد.
2. ربط النمط الجسمي بالشكلين الرئيسيين للسلوك، وهما [كلمة مقطوعة في الصورة] والاكتئاب.
3. ربط الأنماط بأشكال السلوك السوية الأخرى.

- **أنماطه الرئيسية:**

1. **الواهن (المعتل) ATHLONIC:** معناه بلا قوة؛ نحيف، صدر مسطح، طويل نسبة لوزنه.
2. **العضلي ATHLETIC:** معناه المنافس على الجائزة؛ أكتاف عريضة وصدر نام قوي.
3. **البدين PHYKNIC:** معناه الممتلئ؛ رأس كبير، عنق غليظ، أوداج منتفخة.

- **النمط الثانوي:** المختلط (الهزيل) DYSPLASTIC، سيئ التكوين، لا يدخل في الأنواع الثلاثة.

- **علماء القرن العشرين** (سارجنت، هيتشلوك، سافرج): بحثوا العلاقة بين مقاييس الجسم (الطول، الوزن، الرأس، العظم، الكتف، الصدر).

- **شيلدون:** خطوة كبيرة عن أعمال سابقيه، قسّم الأنماط إلى 12 نمطاً: 3 رئيسية و9 ثانوية.

  - **الرئيسية:**

1. السمين.
2. العضلي.
3. النحيف.

  - **الثانوية:**

1. الخلطي.
2. الأنثوي.
3. النسيجي. *(الصورة تنتهي هنا والنص مقطوع)*